



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación

## TRABAJO FINAL INTEGRADOR

*Primera Entrega — Propuesta de Proyecto y Repositorio*

### Sistema Web de Gestión Financiera y Facturación Electrónica

|                           |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de proyecto</b>   | Aplicación web                                                                                      |
| <b>Modalidad</b>          | Trabajo Final Integrador                                                                            |
| <b>Estado</b>             | Primera Entrega — Propuesta inicial                                                                 |
| <b>Fecha</b>              | Agosto de 2026                                                                                      |
| <b>Repositorio GitHub</b> | <a href="https://github.com/juanpiRiv/TFI-UTN-TUPAD">https://github.com/juanpiRiv/TFI-UTN-TUPAD</a> |

#### Integrantes del equipo

- Rivero Albornoz, Juan Pablo
- Rios, Brian Emanuel
- Riveros Valgañón, Nahuel Nicolás

## ÍNDICE

1. Resumen ejecutivo
2. Problema identificado
3. Solución propuesta
4. Objetivo general y objetivos específicos
5. Usuarios objetivo
6. Propuesta de valor
7. Alcance del proyecto — MVP
8. Funcionalidades fuera del MVP
9. Stack tecnológico
10. Arquitectura propuesta
11. Descripción de los módulos principales
12. Modelo conceptual de datos
13. Requerimientos funcionales
14. Requerimientos no funcionales
15. Reglas de negocio
16. Gestión del proyecto y repositorio
17. Roadmap
18. Riesgos y mitigación
19. Criterios de éxito
20. Conclusión

---

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto propone desarrollar una plataforma web de gestión financiera y facturación electrónica orientada a profesionales independientes, emprendedores y pequeños negocios. La aplicación centraliza información que habitualmente se encuentra distribuida entre hojas de cálculo, sistemas de facturación, aplicaciones bancarias y registros manuales.

Desde una única interfaz, el usuario podrá registrar ingresos y egresos, administrar clientes, categorizar operaciones, visualizar indicadores financieros, trabajar con diferentes monedas y emitir comprobantes electrónicos mediante integración con ARCA. El sistema también incorporará cotizaciones actualizadas a través de las APIs oficiales del Banco Central de la República Argentina.

Como evolución del producto, se contempla consultar la Central de Deudores del BCRA e integrar WhatsApp mediante Kapso para el envío de facturas, notificaciones y recordatorios a clientes.

## 2. PROBLEMA IDENTIFICADO

Muchos profesionales independientes, monotributistas y pequeños negocios realizan cotidianamente tareas relacionadas con:

- Registro de ingresos y gastos
- Facturación electrónica
- Control de pagos y cobros
- Administración de clientes
- Consulta de cotizaciones de moneda extranjera
- Análisis de resultados financieros
- Comunicación con clientes

Sin embargo, cada una de estas tareas se realiza con una herramienta diferente: ARCA para emitir facturas, una hoja de cálculo para registrar ingresos, otro sitio para consultar el tipo de cambio y WhatsApp para comunicarse con clientes.

**Esta fragmentación genera los siguientes problemas:**

- Duplicación de información entre herramientas
- Registros inconsistentes o desactualizados
- Pérdida de tiempo en tareas repetitivas
- Dificultad para conocer el resultado financiero real
- Escasa trazabilidad de las operaciones
- Mayor probabilidad de errores administrativos

### 3. SOLUCIÓN PROPUESTA

Se desarrollará una aplicación web que funcione como centro de gestión financiera para pequeños negocios. La plataforma permitirá realizar en un único lugar todo lo que hoy requiere varias herramientas:

- Administrar clientes y su historial comercial
- Registrar y categorizar ingresos y egresos
- Consultar el estado financiero mediante un dashboard interactivo
- Trabajar con múltiples monedas con consulta automática de cotizaciones
- Emitir comprobantes electrónicos integrados con ARCA
- Registrar pagos y diferenciar lo facturado de lo efectivamente cobrado
- Generar reportes financieros del período

#### Integraciones externas principales:

| Servicio         | Función                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| ARCA             | Facturación electrónica — obtención de CAE              |
| BCRA             | Información cambiaria y financiera pública              |
| Kapso / WhatsApp | Comunicación automatizada con clientes (fase evolutiva) |

### 4. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

#### Objetivo general

Desarrollar una plataforma web que centralice la gestión financiera y la facturación electrónica de profesionales independientes y pequeños negocios, integrando información propia del usuario con servicios externos oficiales y herramientas de comunicación.

#### Objetivos específicos

- Permitir registrar y clasificar ingresos y egresos.
- Facilitar la administración de clientes y su historial.
- Mostrar indicadores que reflejen la situación financiera real del negocio.
- Soportar operaciones en múltiples monedas conservando el tipo de cambio histórico.
- Consultar automáticamente cotizaciones mediante la API oficial del BCRA.
- Emitir comprobantes electrónicos mediante integración con ARCA (WSFEv1).
- Vincular facturas emitidas con los movimientos financieros correspondientes.
- Implementar autenticación y mecanismos básicos de seguridad.
- Diseñar una arquitectura extensible para incorporar nuevas integraciones.
- Desplegar la solución utilizando servicios en la nube.

## 5. USUARIOS OBJETIVO

El producto está orientado principalmente a:

- Profesionales independientes y freelancers
- Monotributistas y prestadores de servicios
- Emprendedores y microempresas
- Pequeños comercios

El sistema no pretende reemplazar un software contable profesional ni la labor de un contador. Su objetivo es brindar una herramienta de gestión financiera y administrativa accesible para el día a día del negocio.

## 6. PROPUESTA DE VALOR

El diferencial del producto radica en reunir dentro de una misma plataforma información financiera interna del negocio e información obtenida desde servicios externos oficiales. El usuario pasa de trabajar con múltiples herramientas desconectadas a operar desde un único entorno que integra tres áreas:

| Gestión                                                       | Información                                                     | Automatización                                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Clientes · Ingresos<br>Egresos · Facturas<br>Pagos · Reportes | BCRA · Cotizaciones<br>Central de Deudores<br>Datos financieros | ARCA · Facturación<br>WhatsApp · Kapso<br>Notificaciones |

## 7. ALCANCE DEL PROYECTO — MVP

El desarrollo se organizará en dos niveles: MVP (producto mínimo viable) y funcionalidades evolutivas. El MVP representa las funcionalidades necesarias para considerar el producto operativo y apto para evaluación.

### Usuarios

- Registro e inicio de sesión
- Cierre de sesión
- Recuperación de contraseña
- Gestión de perfil

### Organización

- Datos del negocio o actividad
- CUIT y razón social
- Moneda base
- Configuración fiscal básica

---

## Clientes

- Alta, modificación y baja lógica
- Búsqueda de clientes
- Historial de operaciones por cliente

## Finanzas

- Registro de ingresos y egresos
- Categorización de movimientos
- Filtros e historial

## Dashboard

- Ingresos y egresos del período
- Resultado financiero
- Evolución mensual
- Distribución por categoría

## Multimoneda

- Soporte ARS y USD
- Consulta automática de cotizaciones (BCRA)
- Conservación del tipo de cambio histórico

## Facturación (ARCA)

- Creación de comprobantes con ítems
- Integración con WSFEv1
- Obtención y almacenamiento de CAE
- Generación de PDF del comprobante

## Despliegue cloud

- Frontend desplegado
- Backend desplegado
- Base de datos online

## 8. FUNCIONALIDADES FUERA DEL MVP

Para mantener un alcance viable en los plazos disponibles, las siguientes funcionalidades quedan expresamente fuera de la primera versión:

- Liquidación de IVA, Ganancias y declaraciones juradas
- Liquidación de sueldos y balances contables completos
- Libro diario y contabilidad de partida doble
- Integración bancaria automática (Open Banking)
- Sistema de inventario y módulo de e-commerce
- Aplicación móvil nativa
- Inteligencia artificial y scoring crediticio automatizado

Estas funcionalidades podrán evaluarse en versiones posteriores al MVP.

## 9. STACK TECNOLÓGICO

| Área            | Tecnologías                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend        | React · TypeScript · Vite · Tailwind CSS · React Router · TanStack Query · Recharts |
| Backend         | Node.js · TypeScript · Express                                                      |
| Base de datos   | PostgreSQL · Prisma ORM                                                             |
| Seguridad       | JWT · bcrypt / Argon2 · HTTPS · Validación de datos                                 |
| Integraciones   | ARCA (WSAA + WSFEv1) · BCRA APIs · Kapso / WhatsApp                                 |
| Testing         | Vitest · Jest · Supertest · Postman                                                 |
| Infraestructura | Frontend → Vercel   Backend → Railway   DB → Railway / Supabase                     |
| Gestión         | Git · GitHub · GitHub Projects                                                      |

## 10. ARQUITECTURA PROPUESTA

Se adoptará una arquitectura web cliente-servidor con un monolito modular en el backend. Esta decisión permite mantener la aplicación manejable con separación clara de responsabilidades, evitando la complejidad de microservicios innecesarios para el alcance del proyecto.

### Capas principales

**Frontend (React/TypeScript):** Interfaz de usuario. Desplegado en Vercel.

**Backend (Node.js/Express/TS):** API REST, lógica de negocio e integración con servicios externos. Desplegado en Railway.

**Base de datos (PostgreSQL):** Persistencia de datos, gestionada con Prisma ORM.

**Servicios externos:** ARCA (facturación) · BCRA (cotizaciones) · Kapso (WhatsApp)

---

## Módulos del backend

El backend se organiza en módulos independientes con responsabilidades claras:

- Authentication
- Users
- Organizations
- Clients
- Categories
- Transactions
- Dashboard
- Exchange Rates
- Invoices
- Payments
- ARCA Integration
- BCRA Integration
- Notifications
- Reports
- Audit

## 11. DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS PRINCIPALES

### Autenticación

Registro, inicio y cierre de sesión, validación de credenciales y protección de endpoints. Las contraseñas se almacenan con hashing seguro.

### Clientes

Administración de personas o empresas: nombre, CUIT/CUIL, condición fiscal, contacto y domicilio. La baja es lógica para preservar el historial.

### Ingresos y egresos

Módulo central. Cada movimiento registra tipo, importe, moneda, tipo de cambio, categoría, fecha y relación con cliente o factura.

### Multimoneda

La organización define su moneda base (ARS). Los movimientos en otras monedas conservan el tipo de cambio histórico, garantizando integridad financiera.



## Facturación ARCA

Creación de comprobantes, cálculo de totales, autorización mediante WSFEv1, obtención del CAE y generación de PDF. Operación inicial en homologación.

## Dashboard

Panel con ingresos, egresos, resultado del período, evolución mensual, distribución por categoría y diferenciación entre facturado y cobrado.

## Integración BCRA

Consulta de cotizaciones mediante la API oficial. El resultado se almacena temporalmente con fecha de actualización. No requiere autenticación.

## Pagos

Registro de pagos vinculados a facturas. Permite distinguir estado fiscal (AUTHORIZED) del estado comercial (PAID / PENDING).

## Notificaciones

Módulo desacoplado para conectar proveedores externos. En fase evolutiva integrará Kapso para envíos por WhatsApp.

## Auditoría

Registro de eventos clave (login, creación de facturas, pagos) para trazabilidad básica del sistema.

## 12. MODELO CONCEPTUAL DE DATOS

Las entidades principales del sistema y sus relaciones se describen a continuación. El esquema completo de base de datos se desarrollará en la Segunda Entrega.

| Entidad      | Descripción                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| User         | Credenciales de acceso al sistema.                     |
| Organization | Datos del negocio o actividad profesional del usuario. |
| Client       | Personas o empresas con las que opera el negocio.      |
| Transaction  | Movimientos financieros: ingresos y egresos.           |
| Category     | Clasificación de movimientos financieros.              |
| ExchangeRate | Cotizaciones consultadas desde el BCRA.                |

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Invoice</b>          | Comprobante electrónico con estado fiscal y comercial. |
| <b>InvoiceItem</b>      | Ítems que componen una factura.                        |
| <b>Payment</b>          | Registro de cobros vinculados a facturas.              |
| <b>FinancialInquiry</b> | Snapshot de consulta BCRA (Central de Deudores).       |
| <b>Notification</b>     | Registro de mensajes enviados a clientes.              |
| <b>AuditLog</b>         | Eventos auditables del sistema.                        |

## 13. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Se listan los requerimientos funcionales agrupados por módulo.

### Usuarios

- RF-01** El sistema debe permitir registrar un usuario.
- RF-02** El sistema debe permitir iniciar sesión.
- RF-03** El sistema debe permitir cerrar sesión.
- RF-04** El usuario debe poder modificar su perfil.

### Organización

- RF-05** El usuario debe poder configurar los datos básicos de su actividad.
- RF-06** El sistema debe permitir establecer una moneda base.

### Clientes

- RF-07** El usuario debe poder registrar clientes.
- RF-08** El usuario debe poder modificar datos de clientes.
- RF-09** El sistema debe soportar baja lógica de clientes.
- RF-10** El usuario debe poder buscar clientes.
- RF-11** El sistema debe mostrar el historial comercial de cada cliente.

### Finanzas

- RF-12** El sistema debe permitir registrar ingresos.
- RF-13** El sistema debe permitir registrar egresos.
- RF-14** Los movimientos deben poder clasificarse mediante categorías.
- RF-15** El usuario debe poder filtrar movimientos por período, tipo y categoría.
- RF-16** El sistema debe almacenar la moneda de cada movimiento.
- RF-17** Los movimientos en moneda extranjera deben conservar el tipo de cambio utilizado.

### BCRA / Cotizaciones

- 
- RF-18** El sistema debe consultar cotizaciones desde la API oficial del BCRA.
  - RF-19** El sistema debe almacenar temporalmente las cotizaciones consultadas.
  - RF-20** Las cotizaciones deben poder utilizarse al registrar movimientos.
  - RF-21** Como extensión, el sistema podrá consultar información pública por CUIT/CUIL.

### Facturación

- RF-22** El usuario debe poder crear una factura con uno o más ítems.
- RF-23** El sistema debe calcular subtotales y totales automáticamente.
- RF-24** El backend debe comunicarse con ARCA para obtener autorización.
- RF-25** El sistema debe registrar el resultado de la autorización.
- RF-26** Una factura autorizada debe almacenar su CAE y fecha de vencimiento.
- RF-27** El usuario debe poder consultar comprobantes anteriores.
- RF-28** El sistema debe generar un PDF del comprobante.

### Pagos y Dashboard

- RF-29** El usuario debe poder registrar un pago vinculado a una factura.
- RF-30** El sistema debe calcular el saldo pendiente por factura.
- RF-31** El sistema debe mostrar ingresos y egresos del período seleccionado.
- RF-32** El sistema debe calcular el resultado financiero del período.
- RF-33** El sistema debe diferenciar facturación de cobros efectivos.
- RF-34** El sistema debe presentar información mediante gráficos.

## 14. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

- RNF-01 — Seguridad:** La comunicación debe utilizar HTTPS en producción.
- RNF-02 — Contraseñas:** Las contraseñas deben almacenarse con hashing seguro (bcrypt/Argon2).
- RNF-03 — Autorización:** Los endpoints privados deben requerir autenticación mediante JWT.
- RNF-04 — Aislamiento:** Un usuario no debe poder acceder a información de otra organización.
- RNF-05 — Rendimiento:** Las operaciones normales deben responder en tiempos adecuados para uso web interactivo.
- RNF-06 — Disponibilidad:** El sistema debe estar desplegado en infraestructura online durante la evaluación.
- RNF-07 — Integridad:** Las operaciones financieras deben validar importes, monedas y relaciones antes de persistirse.
- RNF-08 — Auditoría:** Las operaciones críticas deben poder ser trazadas.

---

**RNF-09 — Mantenibilidad:** El backend debe organizarse en módulos independientes con responsabilidades claras.

**RNF-10 — Escalabilidad:** La arquitectura debe permitir incorporar nuevas integraciones sin afectar los módulos existentes.

**RNF-11 — Responsive:** La interfaz debe funcionar correctamente en computadora, tablet y teléfono.

**RNF-12 — Usabilidad:** Las operaciones principales deben poder realizarse mediante flujos simples y directos.

## 15. REGLAS DE NEGOCIO

**RN-01** Todo movimiento pertenece a una organización.

**RN-02** Todo movimiento tiene un tipo: INCOME o EXPENSE.

**RN-03** Un importe financiero no puede ser negativo.

**RN-04** La moneda es obligatoria en todo movimiento.

**RN-05** Cuando la moneda difiere de la moneda base, debe registrarse el tipo de cambio utilizado.

**RN-06** Modificar la cotización actual no altera movimientos históricos ya registrados.

**RN-07** Una factura debe contener al menos un ítem.

**RN-08** Una factura rechazada por ARCA no puede marcarse como autorizada.

**RN-09** El CAE solo puede almacenarse en facturas efectivamente autorizadas.

**RN-10** Facturado y cobrado son conceptos independientes en el sistema.

**RN-11** Una factura fiscal autorizada no puede eliminarse físicamente.

**RN-12** La baja de clientes con historial asociado debe ser lógica.

**RN-13** Cada consulta al BCRA debe registrar la fecha y hora de actualización.

**RN-14** Las credenciales de servicios externos nunca deben incluirse en el código fuente.

## 16. GESTIÓN DEL PROYECTO Y REPOSITORIO

### Repositorio GitHub

Todo el código, la documentación y los entregables del proyecto se centralizan en un único repositorio de GitHub, conforme a los requisitos de la asignatura.

**Repositorio:** <https://github.com/juanpiRiv/TFI-UTN-TUPAD>

## GitHub Projects — Tablero Kanban

La planificación y el seguimiento de tareas se gestionan mediante GitHub Projects. Se utiliza un tablero Kanban con las siguientes columnas: Backlog, To Do, In Progress, Review, Testing y Done. Cada funcionalidad se representa como un issue vinculado al repositorio.

**GitHub Projects:** <https://github.com/juanpiRiv/TFI-UTN-TUPAD/projects>

## Estrategia de ramas Git

**main:** Rama principal. Solo contiene código estable y revisado.

**develop:** Rama de desarrollo. Integra el trabajo de todas las features.

**feature/\*:** Una rama por funcionalidad. Ej: feature/client-module

**fix/\*:** Correcciones puntuales sobre develop.

## Estructura del repositorio

Organización propuesta para el repositorio:

```
financial-platform/
├── frontend/      → Aplicación React/TypeScript
├── backend/       → API Node.js/Express
│   ├── src/modules/ → Módulos de negocio
│   └── prisma/     → Esquemas y migraciones
├── database/      → Scripts DDL/DML y seeds
├── docs/          → Documentación e informes de entrega
│   ├── 01-propuesta/
│   ├── 02-requerimientos/
│   ├── 03-arquitectura/
│   └── ...
├── README.md
└── .gitignore
```

## 17. ROADMAP DEL PROYECTO

| Fase                              | Período       | Contenido                                                                       |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fase 1 — Propuesta</b>         | Hasta 30/08   | Definición del problema, alcance, stack, repositorio y documentación inicial.   |
| <b>Fase 2 — Base del producto</b> | 31/08 – 07/09 | Proyectos frontend y backend, PostgreSQL, Prisma, autenticación y organización. |

|                                    |               |                                                                                   |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fase 3 — Gestión financiera</b> | 08/09 – 14/09 | Clientes, categorías, registro de ingresos y egresos.                             |
| <b>Fase 4 — Finanzas avanzadas</b> | 15/09 – 21/09 | Dashboard, multimonedas, integración BCRA y gráficos.                             |
| <b>Fase 5 — Segunda entrega</b>    | 22/09 – 27/09 | Modelo ER, diccionario de datos, módulos y documentación de arquitectura.         |
| <b>Fase 6 — Facturación</b>        | 28/09 – 12/10 | Modelo de factura, ítems, estados, generación de PDF y registro de pagos.         |
| <b>Fase 7 — Integración ARCA</b>   | 13/10 – 25/10 | Certificados, WSAA, WSFEv1 en homologación, obtención de CAE y manejo de errores. |
| <b>Fase 8 — Extras (opcional)</b>  | 26/10 – 02/11 | Central de Deudores, Kapso y notificaciones por WhatsApp.                         |
| <b>Fase 9 — QA y ajustes</b>       | 03/11 – 09/11 | Testing, seguridad, responsive, correcciones y despliegue definitivo.             |
| <b>Fase 10 — Entrega final</b>     | 10/11 – 14/11 | Informe final, README, diagramas, video y preparación de defensa.                 |

## 18. RIESGOS Y MITIGACIÓN

| Riesgo                            | Descripción                                                           | Mitigación                                                                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Complejidad de ARCA</b>        | La integración puede demandar más tiempo del estimado.                | Iniciar pruebas de homologación con anticipación y encapsular ARCA en un servicio propio. |
| <b>Indisponibilidad de APIs</b>   | BCRA o ARCA pueden no estar disponibles en momentos críticos.         | Implementar manejo de errores, caché de cotizaciones y degradación controlada.            |
| <b>Alcance excesivo</b>           | Intentar incluir demasiadas funcionalidades puede comprometer el MVP. | Priorización estricta: BCRA avanzado y Kapso son opcionales hasta completar el núcleo.    |
| <b>Exposición de credenciales</b> | Subir accidentalmente certificados o claves al repositorio.           | Variables de entorno, .gitignore exhaustivo y revisión de commits antes de hacer push.    |
| <b>Distribución del tiempo</b>    | Dedicar esfuerzo excesivo a módulos secundarios.                      | Las integraciones opcionales pueden postergarse sin afectar el criterio de aprobación.    |

## 19. CRITERIOS DE ÉXITO

---

El proyecto se considerará exitoso si al finalizar el desarrollo se cumplen los siguientes criterios:

- Existe una aplicación web funcional y desplegada en la nube.
- El usuario puede autenticarse y administrar su perfil y organización.
- El sistema permite gestionar clientes con historial comercial asociado.
- Es posible registrar ingresos y egresos con categorización.
- El dashboard presenta información financiera clara y actualizada.
- El sistema soporta operaciones en múltiples monedas con tipo de cambio histórico.
- Existe integración funcional con ARCA en entorno de homologación.
- Los datos persisten correctamente en base de datos online.
- Existen pruebas automatizadas para los casos críticos.
- El repositorio contiene documentación completa y organizada.

## 20. CONCLUSIÓN

El proyecto propone desarrollar una solución web destinada a facilitar la gestión financiera cotidiana de profesionales independientes y pequeños negocios en el contexto argentino.

La problemática identificada surge de la utilización de múltiples herramientas desconectadas para controlar movimientos financieros, facturación, información cambiaria y comunicación con clientes. La plataforma centraliza estas tareas en una única aplicación, complementando la información interna con servicios externos oficiales como ARCA y el BCRA.

La integración con ARCA constituye el componente principal relacionado con la facturación electrónica, mientras que el BCRA aporta información cambiaria y financiera pública. La arquitectura también contempla incorporar Kapso como canal de comunicación por WhatsApp en una fase posterior.

El proyecto permite aplicar de forma integrada los conocimientos de desarrollo frontend y backend, bases de datos relacionales, diseño de APIs REST, seguridad, testing, integración de servicios externos, control de versiones con Git y despliegue en la nube.

*Al mantener una separación clara entre el MVP y las funcionalidades opcionales, el producto conserva un alcance viable para el Trabajo Final Integrador mientras ofrece posibilidades reales de crecimiento y transferencia al entorno.*